25 [分析上期末] 2022–2023 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试试题

一、求解下列各题（每题 6 分，共 42 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\cos x-x}{\sqrt[3]{1+2x^{2}}-1}$.

2. 求 $\displaystyle\int\frac{\arctan x}{x^{3}}\,\mathrm{d}x$.

3. 当 $x\to 0$ 时，$\sin x-x\cos x$ 与 ax^{n} 为等价无穷小，求 a 及 n.

4. 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\sin x+1}{4-x^{2}}\,\mathrm{d}x$.

5. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\displaystyle\int_{0}^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{2x}$，求 $f(x)$.

6. 讨论非正常积分 $\displaystyle\int_{1}^{+\infty}\left(\frac{1}{x^{p}}-\ln\left(1-\frac{1}{x^{p}}\right)\right)\mathrm{d}x\,(p>0)$ 的敛散性.

7. 计算 $I=\displaystyle\int_{0}^{n\pi}x|\sin x|\,\mathrm{d}x$，其中 n 为正整数.

二、（10 分）求函数 $y=\dfrac{1}{x^{2}-2x+4}$ 的单调区间、极值、凹凸区间和拐点.

三、（10 分）求微分方程 $y''+2y'+2y=x(\mathrm{e}^{x}+1)$ 的通解.

四、（10 分）设曲线 $y=ax^{2}\,(a>0,x>0)$ 与 $y=1-x^{2}$ 相交于点 A，过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^{2}$ 围成一个平面图形，试求解下列问题

(1) 此平面图形的面积是多少?

(2) 问 a 为何值时，该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大?

五、（10 分）设 $k\le 0$，证明：方程 $kx+\dfrac{1}{x^{2}}=1$ 有且仅有一个正的实根.

六、（10 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增加，证明：

$$\int_{a}^{b}xf(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{a+b}{2}\int_{a}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x$$

七、（8 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数，$f(0)=f(1)$，且 $|f''(x)|\le 2$. 证明：$|f'(x)|\le 1$.